CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE C1-C2
LES MATIÈRES PLASTIQUES ET LES TEXTILES

Correction de l'exercice 1 : **Identification de matières plastiques**

1) Un fil de cuivre enduit d'une fine couche de plastique est porté dans la flamme d'un bec Bunsen : une flamme verte indique la présence de chlore (PVC).

2) A : thermoplastique de densité inférieure à 1 : **polyéthylène ou polypropylène**.
B : thermoplastique chloré : **PVC**.
C : **thermodurcissable** (bakélite, aminoplaste…).
D : thermoplastique soluble dans la propanone : **polystyrène ou PMMA**.

3) Le test du papier pH humide : un polyamide chauffé dégage des vapeurs basiques qui bleuissent le papier pH.

Correction de l'exercice 2 : **Le polyfluorure de vinylidène**

1) Un polymère thermoplastique se ramollit (devient fluide) sous l'action de la chaleur et retrouve ses propriétés en refroidissant ; il peut être remoulé.
Monomère : $CH_2{=}CF_2$; motif : $-CH_2-CF_2-$.

2) $M_0 = 2\times 12+2\times 1+2\times 19 = 64$ g/mol ; $n = \dfrac{85\,000}{64} \approx 1\,328$.

Correction de l'exercice 3 : **Le Téflon**

1) $CF_2{=}CF_2$; $n\,CF_2{=}CF_2 \longrightarrow -[CF_2-CF_2]_n-$.

2) $M_0 = 2\times 12+4\times 19 = 100$ g/mol.

3) $M = 5\,000\times 100 = 5\times 10^5$ g/mol (500 kg/mol).

4) Revêtement antiadhésif des poêles, joints, prothèses chirurgicales, matériel de laboratoire : il résiste à la chaleur et aux produits chimiques et rien n'y adhère.

Correction de l'exercice 4 : **Le Plexiglas**

1) $C_5H_8O_2$: $M_0 = 5\times 12+8\times 1+2\times 16 = 100$ g/mol.

2) Motif : $-CH_2-C(CH_3)(COOCH_3)-$.

3) $n = \dfrac{150\,000}{100} = 1\,500$.

4) Il est **transparent** comme le verre mais incassable et léger : vitres, phares, enseignes lumineuses, règles, lentilles.

Correction de l'exercice 5 : Analyse d'un polymère chloré

1) $M_0 = \dfrac{93\,750}{1\,500} = 62{,}5$ g/mol.

2) Nombre d'atomes : C : $\dfrac{0{,}384 \times 62{,}5}{12} = 2$; H : $\dfrac{0{,}048 \times 62{,}5}{1} = 3$; Cl : $\dfrac{0{,}568 \times 62{,}5}{35{,}5} = 1$: formule C_2H_3Cl.
C'est le **chlorure de vinyle** (chloroéthylène) : $CH_2{=}CHCl$.

3) $n\,CH_2{=}CHCl \longrightarrow -[CH_2{-}CHCl]_n-$.

4) Le **polychlorure de vinyle (PVC)**.

5) Le **test de Bernstein** : un fil de cuivre enduit du polymère, placé dans une flamme, la colore en vert.

6) Tuyaux de canalisation, bouteilles d'eau, chaussures, fenêtres, cartes bancaires.

Correction de l'exercice 6 : Textiles naturels, artificiels et synthétiques

1) **Textile artificiel** : fibre obtenue par traitement chimique d'une matière première naturelle (cellulose), sans réaction de synthèse. **Textile synthétique** : fibre obtenue par synthèse chimique (polymérisation ou polycondensation) à partir de produits chimiques simples.

2) Naturels : coton, laine, soie naturelle. Artificiels : rayonne, acétate de cellulose, fibranne. Synthétiques : nylon, tergal, orlon, lycra.

3) Dissolution de la cellulose dans un solvant (viscose), filage à travers des filières, reconstitution des fils par évaporation ou destruction du solvant.

4) Avantages : grande résistance, tissus infroissables, entretien facile, séchage rapide. Inconvénient : faible absorption de la transpiration ; ils brûlent en fondant ; non biodégradables.

LN_EDUCATION